

S07 Branching ed estinzione

Antonio Scala

Obiettivi della lezione

Idea centrale: nei processi di branching il punto non è soltanto come cresce la media, ma se una linea di discendenza **sopravvive** oppure si **estingue**.

Obiettivi:

- ▶ definire il processo di Galton–Watson
- ▶ introdurre il numero medio di discendenti m
- ▶ capire perché la media non basta a descrivere il processo
- ▶ usare la funzione generatrice $G(s)$
- ▶ derivare l'equazione di estinzione $q = G(q)$
- ▶ distinguere regimi subcritico, critico e supercritico
- ▶ discutere qualitativamente i tempi di estinzione
- ▶ collegare il branching a epidemie iniziali, genealogie e cascades

Dal modello di crescita alla domanda giusta

Modello deterministico

- ▶ una traiettoria media $N(t)$
- ▶ crescita o decadimento fissati dal segno del tasso
- ▶ soglia letta in termini di stabilità

Processo di branching

- ▶ ogni individuo genera un numero casuale di figli
- ▶ realizzazioni diverse hanno esiti diversi
- ▶ la domanda centrale è: sopravvive o si estingue?

Domanda guida: un processo con crescita media positiva sopravvive davvero?

Processo di Galton–Watson

- ▶ Il tempo è discreto e scandito in generazioni: $t = 0, 1, 2, \dots$
- ▶ Se N_t è il numero di individui alla generazione t , allora $N_{t+1} = \sum_{i=1}^{N_t} K_i$ dove i K_i sono indipendenti e identicamente distribuiti.
- ▶ La legge di offspring è $P(K = k) = p_k, \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$.

Punto chiave

Lo stato $N_t = 0$ è assorbente: una volta estinto, il processo non riparte più.

Primo momento e soglia media

- ▶ Definiamo il numero medio di discendenti per individuo: $m = \mathbb{E}[K]$
- ▶ Condizionando su N_t : $\mathbb{E}[N_{t+1} \mid N_t] = mN_t$.
- ▶ Quindi $\mathbb{E}[N_t] = N_0 m^t$.

Prima classificazione

- ▶ **subcritico**: $m < 1$
- ▶ **critico**: $m = 1$
- ▶ **supercritico**: $m > 1$

Ma: questa classificazione letta solo sulla media è insufficiente.

Perché la media non basta

Caso A

$$P(K = 1) = 1$$

- ▶ $m = 1$
- ▶ nessuna fluttuazione
- ▶ $N_t = 1$ per ogni t
- ▶ nessuna estinzione

Caso B

$$P(K = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(K = 2) = \frac{1}{2}$$

- ▶ ancora $m = 1$
- ▶ forti fluttuazioni
- ▶ estinzione possibile
- ▶ traiettorie molto diverse

Idea chiave: stesso primo momento, ma comportamento qualitativamente diverso.

Funzione generatrice dell'offspring

Per descrivere la distribuzione del numero di figli di **un singolo individuo** introduciamo la funzione generatrice

$$G(s) = \mathbb{E}[s^K] = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k.$$

Proprietà essenziali

$$G(1) = 1, \quad G(0) = p_0, \quad G'(1) = m.$$

Perché è utile?

$G(s)$ codifica tutta la legge di offspring:

- ▶ p_0 = probabilità di non lasciare figli;
- ▶ $m = G'(1)$ = numero medio di figli;
- ▶ iterare G descrive l'evoluzione generazione dopo generazione.

Generatrice della popolazione totale

Per seguire la popolazione totale introduciamo, per ogni generazione t , la funzione generatrice di N_t :

$$F_t(s) = \mathbb{E}[s^{N_t}].$$

Questa quantità descrive la distribuzione del numero di individui presenti alla generazione t .

Partiamo dalla dinamica

$$N_{t+1} = \sum_{i=1}^{N_t} K_i,$$

dove i K_i sono indipendenti e hanno tutti la stessa distribuzione di offspring.

Passo 1: fissiamo $N_t = n$

Se condizioniamo su $N_t = n$, allora

$$N_{t+1} = K_1 + \cdots + K_n.$$

Perciò

$$\mathbb{E}[s^{N_{t+1}} \mid N_t = n] = \mathbb{E}[s^{K_1 + \cdots + K_n} \mid N_t = n].$$

Dalla somma al prodotto

Usiamo prima l'identità

$$s^{K_1+\dots+K_n} = s^{K_1} \dots s^{K_n}.$$

e poi usiamo l'indipendenza dei K_i :

$$\mathbb{E}[s^{K_1} \dots s^{K_n} \mid N_t = n] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[s^{K_i}].$$

Poiché tutti i K_i hanno la stessa generatrice $G(s)$, otteniamo

$$\mathbb{E}[s^{N_{t+1}} \mid N_t = n] = [G(s)]^n.$$

Passo 2: togliamo il condizionamento

Adesso non fissiamo più $N_t = n$, ma mediamo su tutti i possibili valori di N_t :

$$F_{t+1}(s) = \mathbb{E}[s^{N_{t+1}}] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}[s^{N_{t+1}} \mid N_t = n] P(N_t = n).$$

Sostituendo il risultato precedente,

$$F_{t+1}(s) = \sum_{n=0}^{\infty} [G(s)]^n P(N_t = n).$$

Composizione di G

Ma per definizione di F_t vale

$$F_t(u) = \mathbb{E}[u^{N_t}].$$

Quindi, scegliendo $u = G(s)$,

$$F_{t+1}(s) = F_t(G(s)).$$

Messaggio

La distribuzione alla generazione successiva si ottiene applicando a F_t la stessa legge di offspring.

Caso particolare: un solo progenitore

- ▶ Se $N_0 = 1$, allora $F_0(s) = s$.
- ▶ Di conseguenza, $F_1(s) = G(s)$, $F_2(s) = G(G(s))$, $\dots$
- ▶ In generale

$$F_t(s) = G^{\circ t}(s).$$

Interpretazione

- ▶ G descrive i **figli** di un individuo;
- ▶ $G \circ G$ descrive i **nipoti**;
- ▶ $G^{\circ t}$ descrive i **discendenti alla generazione t** di un singolo progenitore.

Probabilità di estinzione

Partiamo da un solo progenitore e definiamo

$$q = P(\exists t : N_t = 0 \mid N_0 = 1).$$

Questa è la probabilità che la linea di discendenza si estingua prima o poi.

- **Idea** : Per trovare q usiamo la legge di offspring del primo individuo.

Passo 1: fissiamo il numero di figli del progenitore

Supponiamo che il primo individuo abbia esattamente k figli.

Perché l'intero processo si estingua, devono estinguersi tutte e k le linee di discendenza generate da questi figli.

Se la probabilità di estinzione di una singola linea è q , allora

$$P(\text{estinzione totale} \mid K = k) = q^k.$$

Perché?

Perché le k linee evolvono in modo indipendente.

Passo 2: mediamo su tutti i possibili valori di K

Ora non fissiamo più $K = k$, ma sommiamo su tutti i possibili valori di K pesandoli con la loro probabilità:

$$q = \sum_{k=0}^{\infty} P(\text{estinzione totale} \mid K = k) P(K = k).$$

Sostituendo il risultato precedente,

$$q = \sum_{k=0}^{\infty} q^k p_k.$$

Ma questa somma è proprio la funzione generatrice valutata in q :

$$q = G(q).$$

Equazione ai punti fissi

La probabilità di estinzione soddisfa quindi l'equazione

$$q = G(q).$$

- **Lettura** : Non stiamo cercando una traiettoria, ma un **punto fisso** della funzione generatrice.

Poiché $G(1) = 1$, il valore $q = 1$ è sempre una soluzione.

La domanda è: esiste anche una soluzione con $0 < q < 1$?

Interpretazione geometrica

L'equazione

$$q = G(q)$$

si legge come intersezione tra:

- ▶ la curva $y = G(s)$;
- ▶ la retta $y = s$.

Il comportamento dipende dalla pendenza in $s = 1$:

$$G'(1) = m.$$

Quindi

- ▶ se $m \leq 1$, l'unica soluzione in $[0, 1]$ è tipicamente

$$q = 1;$$

- ▶ se $m > 1$, compare una seconda soluzione con

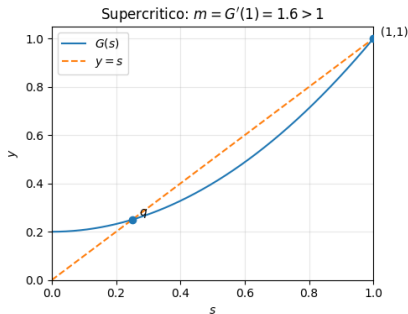
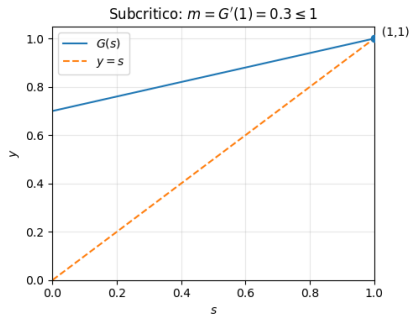
$$0 < q < 1.$$

Visual explanation: convessità e punti fissi

Proprietà chiave

$$G''(s) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)p_k s^{k-2} \geq 0,$$

quindi G è **convessa** in $[0, 1]$. Inoltre $G(1) = 1$, $G'(1) = m$.



I tre regimi

La classificazione basata su

$$m = \mathbb{E}[K]$$

diventa ora una classificazione **probabilistica**.

Non basta sapere se la media cresce o decresce: conta se il processo si estingue con probabilità uno oppure no.

Regime subcritico: $m < 1$

Quando ogni individuo produce, in media, meno di un discendente,

$$\mathbb{E}[N_t] = N_0 m^t$$

decresce esponenzialmente.

Conseguenze

- ▶ la popolazione tende a contrarsi;
- ▶ l'estinzione è certa:

$$q = 1;$$

- ▶ i tempi tipici di sopravvivenza restano relativamente brevi.

Lettura intuitiva

Ogni generazione è troppo piccola, in media, per rimpiazzare la precedente.

Regime critico: $m = 1$

Nel caso critico la media resta costante:

$$\mathbb{E}[N_t] = N_0.$$

Ma questo **non** significa equilibrio stabile.

In realtà

- ▶ l'estinzione è ancora certa: $q = 1$;
- ▶ la varianza cresce;
- ▶ le fluttuazioni dominano il comportamento a lungo tempo;
- ▶ i tempi di estinzione possono essere molto lunghi.

Messaggio

Nel regime critico la media è particolarmente fuorviante: molte realizzazioni si estinguono, poche diventano grandi.

Regime supercritico: $m > 1$

Nel regime supercritico la media cresce esponenzialmente:

$$\mathbb{E}[N_t] = N_0 m^t.$$

Tuttavia questo non implica sopravvivenza certa.

Conseguenze

- ▶ l'estinzione resta possibile;
- ▶ la probabilità di estinzione soddisfa $0 < q < 1$;
- ▶ una parte delle realizzazioni si spegne presto;
- ▶ un'altra parte sopravvive e può crescere rapidamente.

Messaggio

Sopra soglia la sopravvivenza diventa possibile, ma non garantita.

Quadro riassuntivo

Regime	Media	Estinzione
$m < 1$	decade	certa
$m = 1$	costante	certa
$m > 1$	cresce	non certa

Idea chiave

La soglia in $m = 1$ non separa soltanto crescita e decrescita della media.

Separa due regimi qualitativamente diversi:

- ▶ **estinzione certa**
- ▶ **sopravvivenza possibile**

Caso semplice esatto

Se

$$P(K = 0) = 1 - p, \quad P(K = 1) = p,$$

allora

$$P(T_{\text{ext}} = t) = p^{t-1}(1 - p), \quad t = 1, 2, 3, \dots$$

e quindi

$$\mathbb{E}[T_{\text{ext}}] = \frac{1}{1 - p}.$$

Esempio: zero o due figli (1)

Consideriamo

$$P(K = 0) = 1 - p, \quad P(K = 2) = p.$$

Allora

$$G(s) = 1 - p + ps^2$$

e la probabilità di estinzione soddisfa

$$q = 1 - p + pq^2.$$

Esempio: zero o due figli (2)

Le soluzioni sono:

$$q = 1, \quad q = \frac{1-p}{p}.$$

Poiché

$$m = 2p,$$

segue che:

- ▶ se $p \leq \frac{1}{2}$, allora $q = 1$
- ▶ se $p > \frac{1}{2}$, allora compare una soluzione con $q < 1$

Applicazioni e take-home message

Applicazioni

- ▶ genealogie
- ▶ epidemie nella fase iniziale
- ▶ cascades su reti
- ▶ diffusione di innovazioni

Take-home message

- ▶ la media non basta
- ▶ conta la distribuzione completa di offspring
- ▶ la quantità nuova è la probabilità di estinzione
- ▶ sopra soglia la sopravvivenza è possibile, non garantita

Messaggio finale: nei processi di branching il comportamento d'ensemble e il comportamento di una singola realizzazione possono essere radicalmente diversi.